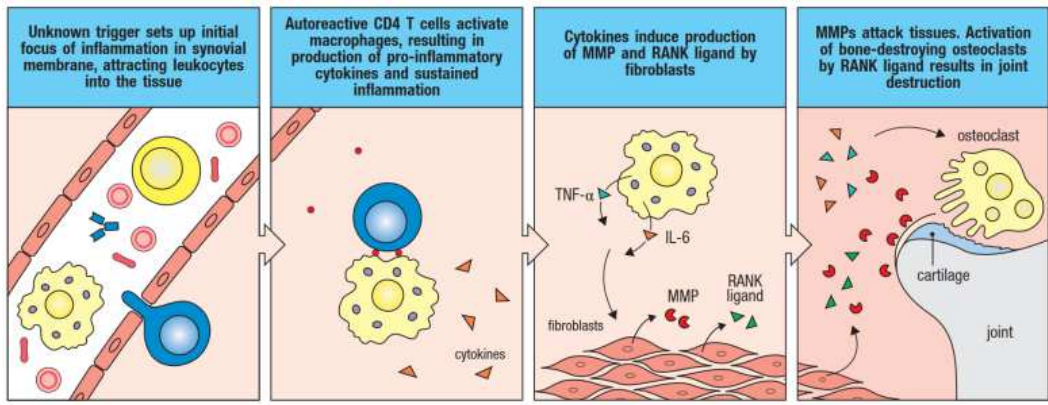


Polyarthrite rhumatoïde

Epidémiologie	- Prévalence en France : 0,3% de la population générale, assez élevée - Augmentation de la prévalence corrélée au vieillissement de la population - Pic d'apparition observé vers 45ans et 1,35% des plus de 85 ans seraient atteints -> Particulièrement les pop âgées - Impact sur la qualité de vie : 50% des patients arrêteraient leur activité professionnelle moins de 5 ans après le diagnostic -> Coût sociétal important + Cout : Si ttt par biothérapie : en moyenne 15 750 euros /personne/an																																
Vidéo nature immunology	https://www.youtube.com/watch?v=nYjzI3Xc_0E Pour comprendre : ACPA = Anti-citrullinated protein auto-antibodies : Ac anti-CCP : citrullinated peptide (ou peptide cyclique citrulliné)																																
Physiopathologie	 1- Stimulus pro-activateur 2- Sécrétion de cytokines pro-inflammatoires: IL-1, IL-6, IL-17, et TNF-α 3- Sécrétion de métalloprotéases et de RANK-L par les fibroblastes 4- Activation des ostéoclastes - La PR se déclenche suite à un stimulus pro activateur dont on ne connaît pas exactement l'origine. - Ce stimulus induit l'activation des lymphocytes et la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires (IL1, IL6, IL17 et TNFα) - La sécrétion de métalloprotéases et de RANK-L par les fibroblastes contribue à la destruction au niveau local de l'articulation - Ces diverses molécules vont fortement activer les ostéoclastes - Cela conduit in fine à la destruction irrémédiable de l'articulation																																
Diagnostic	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Atteinte articulaire (0-5)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 grosse articulation</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2-10 grosses articulations</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1-3 petites articulations (grosses articulations non comptées)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4-10 petites articulations (grosses articulations non comptées)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>> 10 articulations (au moins 1 petite articulation)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Sérologie (0-3)</th> </tr> <tr> <td>FR négatif ET ACPA négatif</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FR faiblement positif (1 à 3 x normale) OU ACPA faiblement positif (1 à 3 x normale)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>FR fortement positif (> 3 x normale) OU ACPA fortement positif (> 3 x normale)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Durée des symptômes (0-1)</th> </tr> <tr> <td>< 6 semaines</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>≥ 6 semaines</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Biologie inflammatoire (0-1)</th> </tr> <tr> <td>CRP normale ET VS normale</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>CRP anormale OU VS anormale</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> PR : score ≥ 6 B Le diagnostic repose sur des critères cliniques, biologiques, radiographiques Ci-contre : les critères diagnostiques de l'EULAR de 2010 Pour chaque sp dont se plaint le patient, le clinicien met un score qui correspond à la gravité du sp en question. On considère qu'au-delà d'un score de 6 (qu'il soit composé de critères cliniques ou biologiques), le patient souffre très probablement de PR	Atteinte articulaire (0-5)		1 grosse articulation	0	2-10 grosses articulations	1	1-3 petites articulations (grosses articulations non comptées)	2	4-10 petites articulations (grosses articulations non comptées)	3	> 10 articulations (au moins 1 petite articulation)	5	Sérologie (0-3)		FR négatif ET ACPA négatif	0	FR faiblement positif (1 à 3 x normale) OU ACPA faiblement positif (1 à 3 x normale)	2	FR fortement positif (> 3 x normale) OU ACPA fortement positif (> 3 x normale)	3	Durée des symptômes (0-1)		< 6 semaines	0	≥ 6 semaines	1	Biologie inflammatoire (0-1)		CRP normale ET VS normale	0	CRP anormale OU VS anormale	1
Atteinte articulaire (0-5)																																	
1 grosse articulation	0																																
2-10 grosses articulations	1																																
1-3 petites articulations (grosses articulations non comptées)	2																																
4-10 petites articulations (grosses articulations non comptées)	3																																
> 10 articulations (au moins 1 petite articulation)	5																																
Sérologie (0-3)																																	
FR négatif ET ACPA négatif	0																																
FR faiblement positif (1 à 3 x normale) OU ACPA faiblement positif (1 à 3 x normale)	2																																
FR fortement positif (> 3 x normale) OU ACPA fortement positif (> 3 x normale)	3																																
Durée des symptômes (0-1)																																	
< 6 semaines	0																																
≥ 6 semaines	1																																
Biologie inflammatoire (0-1)																																	
CRP normale ET VS normale	0																																
CRP anormale OU VS anormale	1																																
Signes cliniques	- Arthralgies inflammatoires variables, plus ou moins intenses au cours de la journée et accompagnées d'une dégradation de l'état général, notamment une perte de poids et une asthénie - Douleurs soutenues le matin au réveil : dérouillage matinal, plus ou moins lentement																																

selon les personnes. Mais elles peuvent se manifester à d'autres moments, en particulier la nuit, provoquant des réveils nocturnes -> Douleurs d'horaire inflammatoire

- Douleurs progressivement bilatérales et symétriques
- Les articulations des mains et des pieds sont les premières touchées
- Dans plus de 90% des cas, la PR s'attaque aux articulations des pieds et des mains, ce qui en fait une maladie particulièrement invalidante -> conduit la plupart du temps à cesser les activités professionnelles
- Des atteintes extra-articulaires peuvent également être observées : au niveau oculaire, cérébral...
- Sur la photo : on voit la malformation progressive, la destruction des articulations chez la patiente. La destruction est irréversible et c'est ce qu'il faut enrayer avec les ttt pour éviter l'apparition d'un handicap trop important

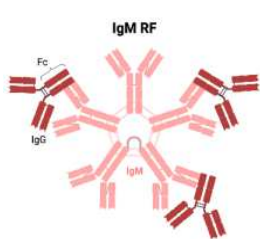


DESTRUCTION DE L'ARTICULATION

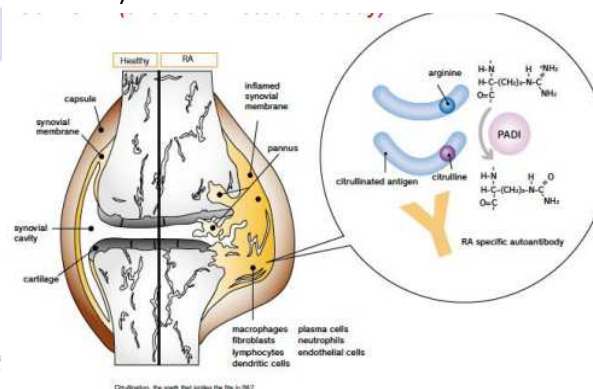
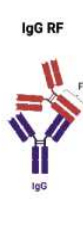
Diagnostic biologique

- Sd inflammatoire :
 - (VS accélérée) : tend à disparaître
 - CRP élevée
 Mais absence de sd inflammatoire dans 20% des cas la première année
 Donc une CRP N ne signifie pas absence de PR
- Ac anti-nucléaires : Utiles pour le diagnostic différentiel (lupus ou Gougerot-Sjögren notamment), pas utiles pour suivre une PR
- Facteurs rhumatoïdes : Auto-Ac d'isotype IgM (principalement) dirigés contre le fragment Fc des IgG (ou des IgM)
 - Positif dans 50 à 60% des cas
 - Attention : les FR ne sont pas spécifiques de la PR. Ils peuvent apparaître au décours de connectivites, de vascularites ou encore de pathologies infectieuses chroniques, des hémopathies (lymphomes, waldenström, LLC)
 - La fréquence des FR augmente physiologiquement avec l'âge (autour de 10% après 75ans) -> Non spécifique PR
 - Le suivi du taux de FR n'a aucun intérêt dans le suivi de la patho
 - Méthodes de dosage : Néphélométrie, turbidimétrie, ELISA... (Technique Waaler Rose n'est plus recommandée)

Immune Complexes and Rheumatoid Factors



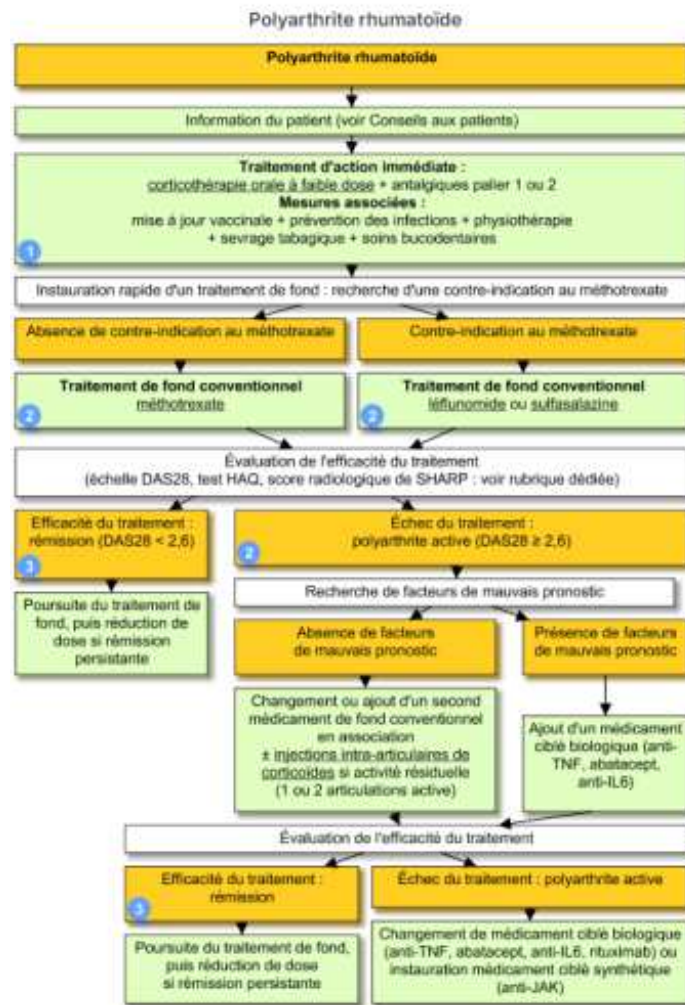
An immune complex is a complex of an antibody with an antigen. Rheumatoid factor (RF) is an autoantibody specific for the Fc portion of IgG. The immune complex formed by RF bound to IgG can contribute to some autoimmune diseases (e.g. SLE).



- Ac anti-CCP (Peptides cycliques citrulinés) = ACPA (Anti-citrullinated antibody) :
 - Citrulline = acide aminé issu de la modification de l'arginine par l'enzyme PAD (peptidylarginine déaminase) => modification post-traductionnelle
 - La citrullinisation est un processus physiologique qui peut être majoré en conditions inflammatoires mais la présence d'anti-CCP est très spécifique de la PR
 - Méthodes de dosage : ELISA et dérivés (Electrochimiluminescence)...
 - Intérêt ++ de doser simultanément les FR et les Ac anti-CCP. Si ces deux Ac sont positifs simultanément, oriente très fortement le clinicien

Traitement

- Traiter tôt = prévenir la destruction = limiter le handicap



aout 2024

Immunosuppresseurs :

- Corticoïdes
- Methotrexate = ttt de réf : inhibition de la synthèse des bases puriques et de la thymidine -> empêche la prolifération des cellules de l'immunité. Attention à la toxicité hématologique, rénale, pulmonaire et hépatique
- Si impossible ou échec : Léflunomide : blocage de la prolifération des lymphocytes
- Ou Sulfasalazine : mécanisme d'action IS mal connu

Biothérapies

- Pour les patients les plus graves, si on arrive pas à améliorer les sp
- Infliximab, Adalimumab (anti-TNF- α) le plus fréquemment
-> Rôle prépondérant du TNF α dans la physiopathologie, dans le déclenchement de l'inflammation -> Si on bloque la signalisation inflammatoire induite par le TNF- α , on peut enrayer en partie les sp
Ces mdts sont des Acm chimériques ou humanisés
Suivi du taux du biomédicament, et contrôle de l'absence d'Ac anti-mdts induits qui peuvent conduire à un échappement thérapeutique
L'apparition d'AMA (Ac anti mdts) n'est pas rare car les patients sont traités au très long cours -> Nécessite le switch vers d'autres biothérapies